

Denklem Çözme

Ham bilgi notu — birinci dereceden denklemler, denklem sistemleri ve ikinci dereceden denklemler; 45 soruluk fasikül

Sınav / Ders	TYT · Matematik
Konu	Denklem Çözme
Kazanımlar	Birinci dereceden bir ve iki bilinmeyenli denklemleri çözer; ikinci dereceden denklemleri çözer ve kök özelliklerini kullanır.
Bu notta ne var	Birinci dereceden denklemler, çözümsüz ve sonsuz çözümlü durumlar, iki bilinmeyenli sistemler (yerine koyma ve yok etme), ikinci dereceden denklemler, diskriminant, kök-katsayı bağıntıları, 45 alıştırmaya
Nasıl çalışılır	Denklem çözmede her adımda iki tarafa aynı işlemi yaptığını kontrol et. İkinci derecede önce çarpanlara ayırmayı dene; olmuyorsa diskriminant formülüne geç.

İÇİNDEKİLER

- 1 Birinci Dereceden Denklemler
- 2 İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
- 3 İkinci Dereceden Denklemler
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Alıştırma
- 6 Cevap Anahtarı

1

Birinci Dereceden Denklemler

GENEL BİÇİM VE ÇÖZÜM

$$a \cdot x + b = 0 \quad \rightarrow \quad x = -b / a \quad (a \neq 0)$$

a Bilinmeyen katsayısı — sıfır olmamalıdır

b Sabit terim

Çözüm Denklemini sağlayan **x** değeri; **kök** de denir

a = 0 ve b = 0 ise denklem **her x için** sağlanır → **sonsuz çözüm**. **a = 0 ve b ≠ 0** ise hiçbir x sağlamaz → **çözüm yok**. Bu iki özel durum doğrudan sorulur.

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Denklem Çözme Sırası

Karışık görünen her denklem şu sırayla sadeleşir:

- **1)** Paydalar varsa **paydaların OKEK'iyle** iki tarafı çarp.
- **2)** Parantezleri **dağıt**.
- **3)** Bilinmeyenleri **bir tarafa**, sabitleri **diğer tarafa** topla.
- **4)** Benzer terimleri **birleştir**.
- **5)** Bilinmeyen katsayısına **böl**.
- **6)** Bulduğun kökü **denkleminde yerine koyup kontrol et**.

PAYDALI DENKLEM

(x + 1)/2 + (x - 3)/3 = 4 denklemini çözünüz.

1. Paydaların OKEK'i **6**; iki tarafı 6 ile çarp.
2. $3(x + 1) + 2(x - 3) = 24$.
3. Parantezleri dağıt: $3x + 3 + 2x - 6 = 24$.
4. Benzerleri birleştir: $5x - 3 = 24 \rightarrow 5x = 27$.
5. $x = 27/5$.

x = 27/5'tir.

ÖZEL DURUM — ÇÖZÜMSÜZ DENKLEM

2(x + 3) = 2x + 5 denkleminin çözüm kümesi nedir?

1. Parantezi dağıt: $2x + 6 = 2x + 5$.
2. Her iki taraftan **2x çıkar**: $6 = 5$.
3. Bu ifade **yanlıştır**; hiçbir x değeri denklemi sağlamaz.

Çözüm kümesi boş kümedir.

TUZAK — 0 = 0 ve 6 = 5 Sonuçları

Denklemini sadeleştirince **0 = 0** gibi **her zaman doğru** bir ifade kalıyorsa denklem **sonsuz çözümlüdür** (her x sağlar). **6 = 5** gibi **her zaman yanlış** bir ifade kalıyorsa **çözüm yoktur**. İkisini karıştırmak sık yapılan hatadır.

2

İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri

Şema 1 — İki çözüm yöntemi

Yerine Koyma

- Bir denklemden **bir bilinmeyi yalnız bırak**
- Bulduğun ifadeyi **diğer denklemde yerine koy**
- Tek bilinmeyenli denklem çöz
- **Ne zaman:** bir bilinmeyen katsayısı 1 ya da -1 ise

Ortak

- Bulunan değer **diğer denklemde** yerine konur
- Sonuç **her iki denklemde** kontrol edilir

Yok Etme (Toplama-Çıkarma)

- Bir bilinmeyen katsayılarını **eşitle**
- Denklemleri **taraf tarafa topla ya da çıkar**
- Bilinmeyen **yok olur**, diğeri bulunur
- **Ne zaman:** katsayılar kolay eşitlenebiliyorsa

İkisi de doğru sonucu verir; **hangisinin daha az işlem gerektirdiğine** bakarak seç.

YOK ETME YÖNTEMİ

$3x + 2y = 16$ ve $x - 2y = 4$ sistemini çözünüz.

1. **y'nin katsayıları zaten zıt** ($+2y$ ve $-2y$) → doğrudan toplanabilir.
2. Taraf tarafa topla: $(3x + x) + (2y - 2y) = 16 + 4$.
3. $4x = 20 \rightarrow x = 5$.
4. x 'i ikinci denklemde yerine koy: $5 - 2y = 4 \rightarrow -2y = -1 \rightarrow y = 1/2$.

$x = 5$ ve $y = 1/2$ 'dir.

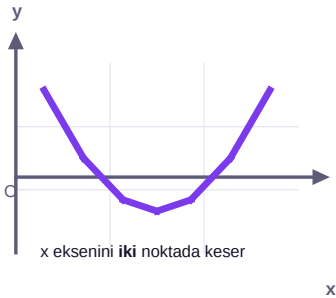
- **Sistemin tek çözümü vardır** → doğrular **bir noktada kesişir**.
- **Sistemin çözümü yoktur** → doğrular **paraleldir** (katsayılar orantılı, sabitler orantısız).
- **Sonsuz çözüm vardır** → doğrular **çakışık** (bütün katsayılar ve sabitler orantılı).

3

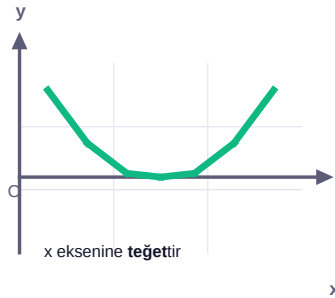
İkinci Dereceden Denklemler

Şema 2 — Diskriminant kaç kök olduğunu söyler

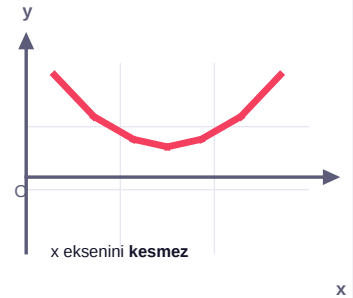
$\Delta > 0$ — iki kök



$\Delta = 0$ — çakışık kök



$\Delta < 0$ — kök yok



Kökler toplamı $= -b/a$, kökler çarpımı $= c/a$. Bu ikisi Δ 'dan bağımsızdır.

$\Delta = b^2 - 4ac$ hesaplandığında denklemin kaç gerçek kökü olduğu daha çözmeden bilinir. Grafikte bu, parabolün x eksenini kaç noktada kestiğidir: iki nokta, tek nokta (teğet) ya da hiç.

GENEL BİÇİM VE ÇÖZÜM FORMÜLÜ

$$a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0 \quad (a \neq 0)$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Diskriminant $\Delta = b^2 - 4ac$ — kök sayısını belirler

$\Delta > 0$ İki farklı gerçek kök

$\Delta = 0$ Bir (çakışık, çift katlı) gerçek kök

$\Delta < 0$ Gerçek kök yoktur

Formüle geçmeden önce **çarpanlara ayırmayı dene**; TYT sorularının çoğu çarpanlara ayrılacak biçimde tasarlanır ve çok daha hızlı çözülür.

ÇARPANLARA AYIRARAK ÇÖZME

$x^2 - 5x + 6 = 0$ denkleminin köklerini bulunuz.

1. Çarpımları **6**, toplamları **-5** olan iki sayı: **-2 ve -3**.
2. Çarpanlarına ayır: $(x - 2)(x - 3) = 0$.
3. **Bir çarpım sıfırsa çarpanlardan en az biri sıfırdır.**
4. $x - 2 = 0 \rightarrow x = 2$; $x - 3 = 0 \rightarrow x = 3$.

Kökler 2 ve 3'tür.

DISKRİMİNANTLA ÇÖZME

$2x^2 - 4x - 1 = 0$ denkleminin köklerini bulunuz.

1. Katsayılar: $a = 2$, $b = -4$, $c = -1$.
2. Diskriminantı hesapla: $\Delta = (-4)^2 - 4(2)(-1) = 16 + 8 = 24$.
3. $\Delta > 0 \rightarrow$ **iki farklı gerçek kök** var.
4. Formüle koy: $x = \frac{4 \pm \sqrt{24}}{4}$.
5. $\sqrt{24} = 2\sqrt{6} \rightarrow x = \frac{4 \pm 2\sqrt{6}}{4} = \frac{2 \pm \sqrt{6}}{2}$.

Kökler $(2 + \sqrt{6})/2$ ve $(2 - \sqrt{6})/2$ 'dir.

KÖK-KATSAYI BAĞINTILARI (VİETA)

$$x_1 + x_2 = -b / a \quad x_1 \cdot x_2 = c / a$$

Kökler toplamı $-b / a$

Kökler çarpımı c / a

Kullanım Kökleri **bulmadan** onlarla ilgili ifadeleri hesaplama

Bu bağıntılar sayesinde **kökleri hesaplamadan** $x_1^2 + x_2^2$, $1/x_1 + 1/x_2$ gibi ifadeler bulunabilir. TYT'nin en sevdiği kısayoldur.

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Kökleri Bulmadan Hesap Yapma

Sık sorulan ifadeleri toplam (T) ve çarpım (Ç) cinsinden yaz:

- $x_1^2 + x_2^2 = T^2 - 2Ç$
- $1/x_1 + 1/x_2 = T / Ç$
- $(x_1 - x_2)^2 = T^2 - 4Ç$
- $x_1^3 + x_2^3 = T^3 - 3Ç \cdot T$
- Soru 'köklerin karelerinin toplamı' diyorsa kökleri bulmaya **gerek yoktur**; T ve Ç yeterlidir.

VIETA İLE HIZLI ÇÖZÜM

$x^2 - 6x + 4 = 0$ denkleminin kökleri x_1 ve x_2 'dir. $x_1^2 + x_2^2$ kaçtır?

1. Kökler toplamı: $T = -b/a = 6$.
2. Kökler çarpımı: $Ç = c/a = 4$.
3. Bağintıyı kullan: $x_1^2 + x_2^2 = T^2 - 2Ç$.
4. $= 6^2 - 2(4) = 36 - 8$.

$$x_1^2 + x_2^2 = 28\text{'dir.}$$

TUZAK — Kökleri Sıfır Yapan Çarpanı Atma

$x^2 = 5x$ denklemini çözerken iki tarafı **x'e bölmek YANLIŞTIR**; $x = 0$ kökünü kaybedersin. Doğrusu: $x^2 - 5x = 0 \rightarrow x(x - 5) = 0 \rightarrow x = 0$ veya $x = 5$. Bilinmeyene bölmek her zaman kök kaybettirir.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- $ax + b = 0 \rightarrow x = -b/a$ ($a \neq 0$).
- $0 = 0$ kalırsa **sonsuz çözüm**, yanlış eşitlik kalırsa **çözüm yok**.
- Paydalı denklemden önce **OKEK ile çarp**.
- Sistemlerde katsayılar kolay eşitleniyorsa **yok etme**, bir bilinmeyen yalnızsa **yerine koyma**.
- $\Delta = b^2 - 4ac$: >0 iki kök, $=0$ bir kök, <0 kök yok.
- Kökler toplamı $= -b/a$, kökler çarpımı $= c/a$.
- $x_1^2 + x_2^2 = T^2 - 2Ç$.
- Denklemi bilinmeyene bölme — kök kaybedersin.

5

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Alıştırma

Her denklemi çözdükten sonra **kökü yerine koyup kontrol et.** İkinci derecede önce **çarpanlara ayırmayı** dene. Vieta sorularında kökleri bulmaya **kalkışma.**

1. Birinci dereceden denklemin genel biçimini yazınız.

2. $ax + b = 0$ denkleminin kökü nedir? Koşulu nedir?

3. $a = 0$ ve $b = 0$ ise denklemin çözümü nedir?

4. $a = 0$ ve b sıfırdan farklıysa çözüm nedir?

5. Denklem çözme adımlarını sırasıyla yazınız.

6. Paydalı bir denklemde ilk adım nedir?

7. $3x - 7 = 8$ denklemini çözünüz.

8. $2(x - 3) = 4x + 6$ denklemini çözünüz.

9. $(x + 1)/2 + (x - 3)/3 = 4$ denklemini çözünüz.

10. $(2x - 1)/3 = (x + 4)/2$ denklemini çözünüz.

11. $2(x + 3) = 2x + 5$ denkleminin çözüm kümesi nedir?

12. $3(x - 2) = 3x - 6$ denkleminin çözüm kümesi nedir?

13. Sadeleştirmede $0 = 0$ kalırsa ne anlama gelir?

14. Sadeleştirmede $6 = 5$ kalırsa ne anlama gelir?

15. İki bilinmeyenli sistemde yerine koyma yöntemi ne zaman tercih edilir?

16. Yok etme yöntemi ne zaman tercih edilir?

17. $3x + 2y = 16$ ve $x - 2y = 4$ sistemini çözünüz.

18. $x + y = 10$ ve $x - y = 4$ sistemini çözünüz.

19. $2x + 3y = 12$ ve $x + y = 5$ sistemini çözünüz.

20. Sistemin tek çözümü varsa doğrular nasıl konumlanmıştır?

21. Sistemin çözümü yoksa doğrular nasıldır?

22. Sonsuz çözüm varsa doğrular nasıldır?

23. İkinci dereceden denklemin genel biçimini yazınız.

24. Diskriminant formülünü yazınız.

25. $\Delta > 0$ ise kaç kök vardır?

26. $\Delta = 0$ ise kaç kök vardır?

27. $\Delta < 0$ ise ne olur?

28. $x^2 - 5x + 6 = 0$ denkleminin köklerini bulunuz.

29. $x^2 - 9 = 0$ denkleminin köklerini bulunuz.

30. $x^2 + 4x + 4 = 0$ denkleminin köklerini bulunuz.

31. $2x^2 - 4x - 1 = 0$ denkleminin köklerini bulunuz.

32. $x^2 + x + 1 = 0$ denkleminin gerçek kökü var mıdır? Neden?

33. Çarpanlara ayırma ile formül arasında hangisi önce denenmelidir?

34. Kökler toplamı formülünü yazınız.

35. Kökler çarpımı formülünü yazınız.

36. $x^2 - 6x + 4 = 0$ denkleminde kökler toplamı ve çarpımı kaçtır?

37. Aynı denklemde $x_1^2 + x_2^2$ kaçtır?

38. Aynı denklemde $1/x_1 + 1/x_2$ kaçtır?

39. $x_1^2 + x_2^2$ ifadesini T ve Ç cinsinden yazınız.

40. $(x_1 - x_2)^2$ ifadesini T ve Ç cinsinden yazınız.

41. $x^2 - 7x + 12 = 0$ denkleminde $1/x_1 + 1/x_2$ kaçtır?

42. $x^2 = 5x$ denklemini çözünüz.

43. Bu denklemi çözerken iki tarafı x 'e bölmek neden yanlıştır?

44. Kökleri 3 ve -2 olan ikinci dereceden denklemi yazınız.

45. Kökler toplamı 5, çarpımı 6 olan denklemini yazınız.

6

Cevap Anahtarı

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. $a \cdot x + b = 0$ ($a \neq 0$).
2. $x = -b / a$. Koşul: **a sıfırdan farklı** olmalıdır.
3. **Sonsuz çözüm** vardır; her x değeri denklemi sağlar.
4. **Çözüm yoktur** (boş küme).
5. **1)** Paydaları OKEK ile temizle. **2)** Parantezleri dağıt. **3)** Bilinmeyenleri bir tarafa topla. **4)** Benzerleri birleştir. **5)** Katsayıya böl. **6)** Kontrol et.
6. **Paydaların OKEK'iyle** iki tarafı çarpmak.
7. $3x = 15 \rightarrow x = 5$.
8. $2x - 6 = 4x + 6 \rightarrow -2x = 12 \rightarrow x = -6$.
9. 6 ile çarp: $3(x+1) + 2(x-3) = 24 \rightarrow 5x - 3 = 24 \rightarrow x = 27/5$.
10. İçler-dışlar: $2(2x-1) = 3(x+4) \rightarrow 4x - 2 = 3x + 12 \rightarrow x = 14$.
11. $2x + 6 = 2x + 5 \rightarrow 6 = 5 \rightarrow$ **boş küme**.
12. $3x - 6 = 3x - 6 \rightarrow 0 = 0 \rightarrow$ **sonsuz çözüm** (her gerçek sayı).
13. Denklemin **sonsuz çözümü** olduğunu; her x değerinin sağladığını.
14. Denklemin **çözümü olmadığını** (boş küme).
15. Bir bilinmeyen katsayısı **1 ya da -1** olduğunda; o bilinmeyeni yalnız bırakmak kolaydır.
16. Bir bilinmeyen katsayıları **kolayca eşitlenebiliyorsa** (özellikle zaten zıt işaretliyse).
17. Toplayınca $4x = 20 \rightarrow x = 5$; yerine koy $y = 1/2$.
18. Toplayınca $2x = 14 \rightarrow x = 7$; $y = 3$.
19. İkinciye 2 ile çarp ($2x + 2y = 10$), birinciden çıkar $\rightarrow y = 2$; $x = 3$.
20. **Bir noktada kesişirler**.
21. **Paraleldirler** (katsayılar orantılı, sabitler orantısız).
22. **Çakışık/çift katlı** (bütün katsayılar ve sabitler orantılı).
23. $a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0$ ($a \neq 0$).
24. $\Delta = b^2 - 4ac$.
25. **İki farklı** gerçek kök.
26. **Bir (çakışık/çift katlı)** gerçek kök.
27. **Gerçek kök yoktur**.
28. $(x-2)(x-3) = 0 \rightarrow x = 2$ **ve** $x = 3$.
29. $(x-3)(x+3) = 0 \rightarrow x = 3$ **ve** $x = -3$.
30. $(x+2)^2 = 0 \rightarrow x = -2$ (çift katlı kök).
31. $\Delta = 16 + 8 = 24 \rightarrow x = (4 \pm 2\sqrt{6})/4 = (2 \pm \sqrt{6})/2$.
32. $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0 \rightarrow$ **gerçek kök yoktur**.
33. **Çarpanlara ayırma** önce denenmelidir; TYT sorularının çoğu buna uygun tasarlanır ve çok daha hızlıdır.
34. $x_1 + x_2 = -b / a$.
35. $x_1 \cdot x_2 = c / a$.
36. Toplam = 6, çarpım = 4.
37. $T^2 - 2Ç = 36 - 8 = 28$.
38. $T / Ç = 6 / 4 = 3/2$.
39. $T^2 - 2Ç$.
40. $T^2 - 4Ç$.
41. $T = 7$, $Ç = 12 \rightarrow T/Ç = 7/12$.
42. $x^2 - 5x = 0 \rightarrow x(x - 5) = 0 \rightarrow x = 0$ **veya** $x = 5$.

43. x sıfır olabilir; **sıfıra bölmek tanımsızdır** ve $x = 0$ kökü kaybedilir.

44. Toplam 1, çarpım $-6 \rightarrow x^2 - x - 6 = 0$.

45. $x^2 - 5x + 6 = 0$.